

Processo e Metodologias de Software

2025/2026

Momento 2



Nome: Ana Íris Machado Torres

Nº: A110489

Email: a110489@uminho.pt



Nome: Gabriela da Sousa e Santos

Nº: A104359

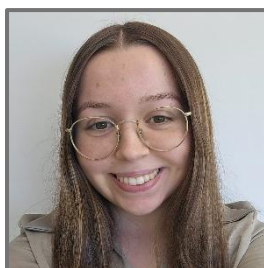
Email: a104359@uminho.pt



Nome: Maria Nair da Cunha e Silva Lacerda Ângelo

Nº: A111488

Email: a111488@uminho.pt



Nome: Mariana Silva Gomes

Nº: A110943

Email: a110943@uminho.pt

Índice

0. Sumário Executivo	1
1. Objetivos do Projeto FAST-TUB	3
2. Mapa de Entregas e Milestones (Iterações)	5
3. Análise Preliminar de Riscos	6
4. Plano Inicial do Projeto FAST-TUB	8
4.1. Modelo do Processo Configurado, a ser adotado (OpenUP)	8
4.2. Estrutura de Decomposição do Produto (PBS)	9
4.3. Estimativas Iniciais de Duração, Custo e Perfil de Recursos	10
4.4. Sistema de Qualidade	12
4.5. Apresentação da Estrutura da Equipa do Projeto (RBS – Resource Breakdown Structure)	13
4.6. Decomposição do Trabalho – WBS	16
4.7. Diagrama de Gantt / Rede Lógica PERT/CPM	17
4.8. Orçamento do projeto PMS	24
5. Apêndices	25

0. Sumário Executivo

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) são uma entidade pública com sede em Braga, responsável por uma rede de mais de 300 km, 160 viaturas e cerca de 13 milhões de passageiros por ano. Com o objetivo de modernizar os seus serviços e alinhar-se com os princípios da Mobilidade 4.0, os TUB lançaram o desafio de implementar um sistema BRT (Bus Rapid Transit), focado na eficiência, segurança e personalização da experiência do utilizador.

O projeto FAST-TUB, desenvolvido pela equipa académica da unidade curricular de Processo e Metodologias de Software, visa responder a esse desafio através da criação de uma solução informática que permita melhorar a gestão e operação do sistema BRT. A proposta inclui a análise de requisitos, planeamento técnico e entrega de artefactos estruturados, com base nas expectativas do cliente e nos padrões de qualidade exigidos.

Para a realização deste projeto, foi adotado o modelo OpenUP, por se tratar de um processo iterativo e incremental, adequado à fase de Inception.

Este modelo será complementado por uma abordagem de planeamento segundo o PMBOK, permitindo assim uma gestão rigorosa do tempo, custo e risco. A qualidade será assegurada segundo os processos definidos para o nível 2 de maturidade do CMMI, que garante continuidade, consistência e concordância.

A gestão será apoiada por ferramentas como o ProjectLibre, o SystemStar e práticas de engenharia de software alinhadas com o PMBOK.

Através da ferramenta SystemStar, foram obtidas as seguintes estimativas para a fase de Inception:

- **Duração:** 1,1 meses
- **Custo total:** 0€ (projeto académico)
- **Recursos médios:** 4 elementos (equipa)
- **Esforço estimado:** 1 pessoa/1 mês

Metas e Entregas ao Cliente

Iteração/ Milestone	Artefactos	Data planeada
1ª iteração	Project Defined Process; Risk List; Tools; Glossary	10/11/2025- 15/11/2025
2ª iteração	Vision; System Wide Requirements; Use Case; Use Case Model	01/12/2025- 06/12/2025
3ª iteração	Architecture Notebook; Test Case; Proof of Concept	10/01/2026

Tabela 1 – Metas e Entregas ao Cliente

Análise Preliminar de Riscos e Ações Atenuantes

Risco Identificado	Ação Planeada
1. Má compreensão dos requisitos	Preparar um guião de entrevista bem estruturado; validar requisitos com o cliente; complementar com pesquisa sobre o funcionamento dos TUB e soluções semelhantes noutras cidades.
2. Dificuldade em cumprir os prazos estabelecidos	Elaborar um plano de projeto com base na WBS e no diagrama de Gantt; monitorizar semanalmente o progresso das tarefas; ajustar o cronograma conforme necessário e promover ajuda na equipa para mitigar desvios.
3. Dificuldades técnicas	Promover sessões de formação sobre as ferramentas propostas (SystemStar, ProjectLibre e OpenUP); distribuir tarefas de acordo com as competências individuais; realizar revisões regulares para detetar e corrigir problemas atempadamente.
4. Subestimação do esforço necessário	Utilizar o modelo COCOMO para estimativas realistas; justificar eventuais necessidades adicionais com base em métricas e boas práticas.
5. Problemas externos dos elementos do grupo	Prever folgas no cronograma; distribuir tarefas de forma flexível; manter comunicação regular e reorganizar a equipa sempre que necessário.

Tabela 2 – Análise Preliminar de Riscos e Ações Atenuantes

1. Objetivos do Projeto FAST-TUB

O projeto FAST-TUB que será iniciado pela empresa FastPMS no âmbito da unidade curricular de Processos e Metodologias de Software, tem como principal objetivo apoiar os Transportes Urbanos de Braga (TUB) na sua aposta na “Mobilidade 4.0”. Pretende-se integrar tecnologias avançadas para aumentar a eficiência, a segurança e a qualidade da experiência do utilizador.

Desta forma, o projeto procura criar sistemas de transporte inteligentes e conectados, capazes de antecipar e responder em tempo real às necessidades dos passageiros.

O cliente identificou como desafio principal o projeto BRT (Bus Rapid Transit), cujo objetivo é oferecer um serviço mais rápido, fiável e eficiente do que os sistemas de autocarros tradicionais. Entre as suas principais características destacam-se a bilhética aberta, o embarque a nível de plataforma e a informação em tempo real aos passageiros.

Este projeto deverá entrar em operação, numa primeira fase, identificando as necessidades e expectativas do cliente e, numa segunda fase, caso a sua proposta seja aprovada, desenvolver uma solução informática (protótipo) de acordo com o caderno de encargos validado. O projeto global FAST-TUB será constituído por dois subprojetos:

- Subprojeto 1 – “Inception”: decorrerá entre outubro de 2025 e janeiro de 2026;
- Subprojeto 2 – “Desenvolvimento”: dependerá da aprovação do caderno de encargos e, em caso de parecer favorável, decorrerá entre fevereiro e junho de 2026.

Os objetivos de qualidade do projeto FAST-TUB foram definidos de acordo com as práticas do CMMI no Nível de Maturidade 2, que assegura a gestão planeada, controlada e mensurável dos processos. A tabela seguinte apresenta os definidos para a fase de Inception, bem como as restrições que poderão impactar a sua concretização.

Áreas de Processo do nível 2	Objetivos de Qualidade	Restrições à consecução
REQM - Requirements Management	Garantir a gestão eficaz dos requisitos, desde o seu entendimento e rastreamento até à sua atualização e validação.	Dificuldade em reunir com o cliente; requisitos pouco claros ou em constante mudança; falta de tempo para validação.
PP - Project Planning	Assegurar um plano realista que estime esforço e custos, identifique recursos necessários, elabore um cronograma e analise riscos.	Estimativas imprecisas; plano mal consolidado; má gestão dos recursos e dos custos; falta de compromisso dos responsáveis.
PMC - Project Monitoring and Control	Certificar a compreensão do progresso do projeto e a monitorização contínua, de maneira a aplicar ações corretivas sempre que ocorram desvios.	Má compreensão e monitorização do progresso; dificuldade em identificar desvios a tempo; comunicação ineficaz na equipa.
MA - Measurement and Analysis	Estabelecer e manter uma capacidade de medição eficaz e alinhada com as necessidades de informação da gestão, de forma a fornecer resultados para apoiar a tomada de decisão.	Dados de medição incompletos, inconsistentes ou imprecisos; problemas em alinhar as medições com os objetivos do projeto.
PPQA - Process and Product Quality Assurance	Proporcionar à equipa e à gestão uma visão objetiva do projeto, com foco na melhoria contínua e na qualidade dos produtos e serviços através da comunicação e resolução de não conformidades.	Falta de clareza na visão do projeto; falha em resolver não conformidades (necessidade de escalonamento); pouco detalhe do estado e resultado no registo das atividades.
CM - Configuration Management	Firmar e manter a integridade dos produtos de trabalho por meio de baselines, de modo a gerir alterações de forma controlada, a rastreabilidade e conformidade ao longo do projeto.	Alterações não autorizadas; falha em rastrear o status dos pedidos de mudança; ferramentas insuficientes para gerir o sistema de configuração.

Tabela 3 – Objetivos de Qualidade Conforme o CMMi

2. Mapa de Entregas e Milestones (Iterações)

Os milestones, são eventos previamente planejados em que são realizadas revisões formais do estado do projeto. Estas revisões funcionam como momentos de validação, garantindo que cada fase cumpre os objetivos definidos antes da passagem à seguinte. Os milestones sucedem em datas fixas e podem ou não ser acompanhados por entregas formais. Para o projeto FAST-TUB, considerou-se apropriado definir três iterações, conforme o enunciado, de modo a garantir um maior controlo sobre as atividades. Cada iteração corresponde a um conjunto de artefactos que traduz o avanço incremental do projeto, tal como apresentado na tabela seguinte:

Iteração/ Milestone	Artefactos	Data planeada	Data prevista	Data efetiva
1ª iteração	Project Defined Process; Risk List; Tools; Glossary	10/11/2025-15/11/2025	10/11/2025-15/11/2025	-
2ª iteração	Vision; System Wide Requirements; Use Case; Use Case Model	01/12/2025-06/12/2025	01/12/2025-06/12/2025	-
3ª iteração	Architecture Notebook; Test Case; Proof of Concept	10/01/2026	10/01/2026	-

Tabela 4 – Mapa de Entregas e Milestones

A divisão em três iterações reflete a natureza iterativa e incremental do OpenUP, assegurando que o projeto evolui em pequenas etapas bem definidas, com revisões e validações contínuas. Na primeira iteração são definidos o processo de trabalho (Project Defined Process), os principais riscos (Risk List), as ferramentas de suporte (Tools) e a terminologia (Glossary) que orientarão todo o desenvolvimento. A segunda iteração, dedicada à definição de requisitos, centra-se na compreensão global da visão do projeto (Vision), na documentação dos requisitos funcionais e não funcionais (System Wide Requirements) e são detalhados modelos de casos de uso (Use Case e Use Case Model). Por fim, a terceira iteração é focada na validação técnica e encerramento com o Architecture Notebook, Test Cases e o Proof of Concept.

3. Análise Preliminar de Riscos

Durante o planejamento inicial do projeto FAST-TUB, é essencial identificar e avaliar os principais riscos que podem comprometer o projeto no seu todo. Esta análise permite antecipar potenciais obstáculos relacionados com o tempo, o custo, os recursos e a qualidade do trabalho, de modo a promover uma gestão mais eficaz e proativa.

Com esse objetivo em mente, a identificação e a avaliação dos riscos foram desenvolvidas de acordo com as boas práticas descritas no PMBOK e basearam-se no estudo da documentação do projeto, nas características da equipa e nas ferramentas a utilizar.

A tabela seguinte apresenta os cinco principais riscos identificados, acompanhados duma breve descrição, do impacto previsto e da probabilidade de ocorrência numa escala de 1 a 5, em que 1 representa um valor muito baixo e 5 um valor muito elevado. São igualmente apresentadas as possíveis consequências e as ações atenuantes propostas, de forma a minimizar a probabilidade de ocorrência ou mitigar os seus efeitos caso se concretizem.

Riscos	Descrição	Impacto	Probabilidade	Consequências	Ação atenuante
1. Má compreensão dos requisitos	A equipa pode não interpretar corretamente os requisitos do negócio devido à limitada experiência no domínio dos transportes públicos e possíveis falhas na comunicação com os stakeholders.	4	5	Definição incorreta do âmbito do projeto; identificação inadequada dos requisitos e prioridades do cliente.	Preparar um guião de entrevista bem estruturado; validar requisitos com o cliente; complementar com pesquisa sobre o funcionamento dos TUB e soluções semelhantes noutras cidades.
2. Dificuldade em cumprir os prazos estabelecidos	A falta de planeamento detalhado pode comprometer o cumprimento dos prazos da fase de Inception, especialmente perante tarefas complexas e recursos limitados.	3	4	Atrasos numa tarefa podem gerar atrasos sucessivos nas seguintes; necessidade de replaneamento; possível redução da qualidade das entregas.	Elaborar um plano de projeto com base na WBS e no diagrama de Gantt; monitorizar semanalmente o progresso das tarefas; ajustar o cronograma conforme necessário e promover entreajuda na equipa para mitigar desvios.
3. Dificuldades técnicas	A utilização de ferramentas inadequadas ou a falta de experiência da equipa com as plataformas propostas pode dificultar a execução eficiente das tarefas.	3	3	Retrabalho; atrasos na preparação da documentação prevista; dificuldades na aplicação dos modelos propostos.	Promover sessões de formação sobre as ferramentas propostas (SystemStar, ProjectLibre e OpenUP); distribuir tarefas de acordo com as competências individuais; realizar revisões regulares para detetar e corrigir problemas atempadamente.
4. Subestimação do esforço necessário	A equipa pode subestimar o tempo e os recursos necessários para a fase de Inception devido à limitada experiência no domínio FAST-TUB.	4	4	Sobrecarga da equipa; necessidade de renegociação de prazos ou recursos com o cliente.	Utilizar o modelo COCOMO para estimativas realistas; justificar eventuais necessidades adicionais com base em métricas e boas práticas.
5. Problemas externos dos elementos do grupo	Fatores externos como saúde, compromissos académicos ou imprevistos pessoais podem afetar a disponibilidade dos membros da equipa.	2	3	Atrasos na execução das tarefas; sobrecarga dos restantes elementos; impacto na produtividade.	Prever folgas no cronograma; distribuir tarefas de forma flexível; manter comunicação regular e reorganizar a equipa sempre que necessário.

Tabela 5 – Análise Preliminar de Riscos

4. Plano Inicial do Projeto FAST-TUB

4.1. Modelo do Processo Configurado, a ser adotado (OpenUP)

O OpenUP é um processo de desenvolvimento de software iterativo, que combina práticas ágeis com uma estrutura disciplinada. Foca-se na colaboração entre a equipa e os stakeholders, na distribuição gradual de resultados significativos e na gestão eficaz dos riscos e dos requisitos.

Este processo, organiza o ciclo de vida do projeto em quatro fases principais:

1. **Inception:** avalia-se a viabilidade da visão do projeto. Define-se o objetivo inicial, estimam-se custos e o cronograma, e identificam-se os principais riscos. O propósito, é garantir se vale a pena avançar com o projeto.
2. **Elaboration:** constrói-se a base arquitetónica do sistema. Os riscos técnicos mais cruciais são tratados, e os requisitos essenciais são melhorados. Esta fase, consolida a base necessária para avançar com o desenvolvimento.
3. **Construction:** foca-se na implementação funcional do sistema. Os requisitos são detalhados, o software é desenvolvido e testado, e prepara-se uma versão viável para ser validada.
4. **Transition:** o produto é preparado para a entrega final. Garante-se que cumpre os requisitos definidos, resolve-se qualquer problema restante e é assegurado que os utilizadores estão prontos para o adotar.

A fase Inception marca o início do projeto e tem como objetivo validar a sua viabilidade e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento. A equipa foca-se em compreender os objetivos, identificar os riscos e os requisitos iniciais, e planear as primeiras iterações.

As suas principais tarefas que escolhemos usar neste projeto, incluem:

- **Plan Project:** definir a visão geral do projeto, distribuir tarefas e fazer a estimativa dos recursos e dos prazos.
- **Plan Iteration:** organizar a próxima etapa de trabalho, mantendo o foco e o rumo.
- **Manage Iteration:** acompanhar o progresso e garantir o cumprimento dos objetivos definidos.

- **Assess Results:** rever os resultados obtidos, corrigir as falhas e adaptar o plano conforme necessário.
- **Identify and Outline Requirements:** identificar os requisitos essenciais e esclarecer o que deve ser desenvolvido.
- **Envision the Architecture:** escolher a abordagem técnica e estrutural que irá orientar o desenvolvimento, garantindo assim estabilidade e adaptabilidade.

4.2. Estrutura de Decomposição do Produto (PBS)

O PBS, Product Breakdown Structure ou Estrutura de Decomposição do Produto, apresenta, de forma hierárquica, utilizando árvore de decomposição do produto, todos os elementos que compõem um projeto. A sua função principal é organizar e detalhar o produto final, evidenciando as suas partes e inter-relações. Permite uma visão clara dos componentes e resultados esperados, apoiando a definição dos requisitos. Assim, contribui para um melhor planeamento e controlo dos entregáveis do projeto.

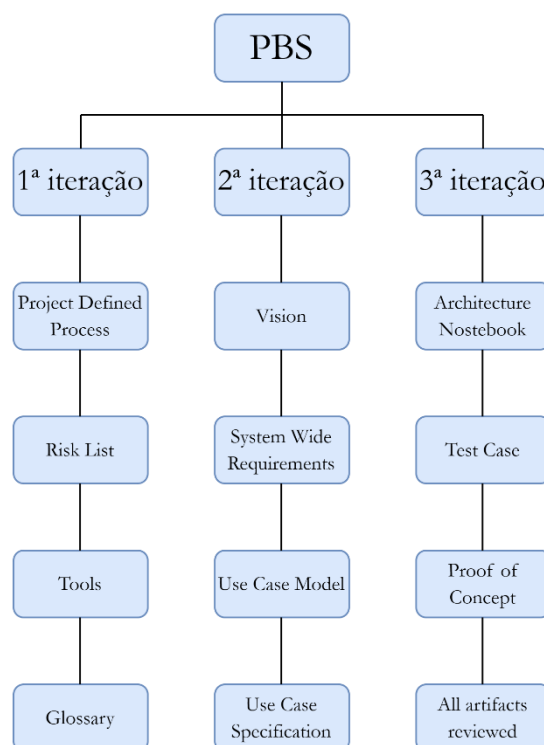


Figura 1 – Estrutura de Decomposição do Produto (PBS)

4.3. Estimativas Iniciais de Duração, Custo e Perfil de Recursos

Nesta fase foi utilizada a ferramenta SystemStar 3.0 a aplicar o modelo COCOMO_II.2000_MBASE (Constructive Cost Model II.200 Model-Based Architecting and Software Engineering) para realizar as estimativas da duração, esforço e custo. Para efetuar estas previsões foi-nos facultada uma tabela que contém as linhas de código (KLOC), assim averiguando um total de 4950 KLOC conforme a tabela:

Tipo	ID	Designação	KLOC
A	D1-Gam	Gamification	500
A	D2-Est	Estações	1200
A	D3-Smf	Semaforização	700
A	D4-Twi	Digital Twins	1000
A	D5-Sae	Sistema de Bilhética e Ajuda à Exploração	800
NF	NF1	Cumprimento rigoroso do RGPD	200
NF	NF2	Segurança dos dados e da informação	250
NF	NF3	Usabilidade dos interfaces homem-máquina	100
NF	NF4	Redundância e rastreabilidade de dados	200

(A: Área funcional; NF: Requisito não funcional)

Tabela 6 – Tabela SystemStar

Totals for entire Project		Effort (PM)	Duration (Mo)	Cost (K\$)	Productivity	Equivalent Size Total Size: 4,950
Inception	IN:	1.0	1.1	0.0		
Development	EL+CN:	17.1	9.0	0.0	258.9	
Transition	TR:	2.0	1.1	0.0		
Total	IN+EL+CN+TR:	20.1	11.3	0.0	245.8	

COCOMO II Cost Drivers for Component: FAST-TUB

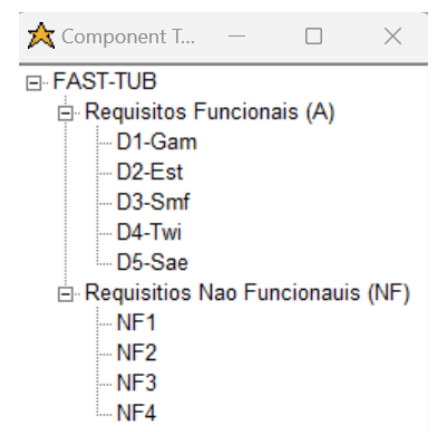


Tabela 7 – COCOMO II Cost Drivers for Component: FAST-TUB

A imagem apresenta a estrutura hierarquica utilizada para a aquisição das estimativas feitas, para o eforço de pessoa por mês, a duração por meses e o custo em milhares de dólares na ferramenta SystemStar. Conseguimos, então, interpretar as informações da fase de Inception que terá um esforço de 1 pessoa por mês e uma duração de 1,1 meses.

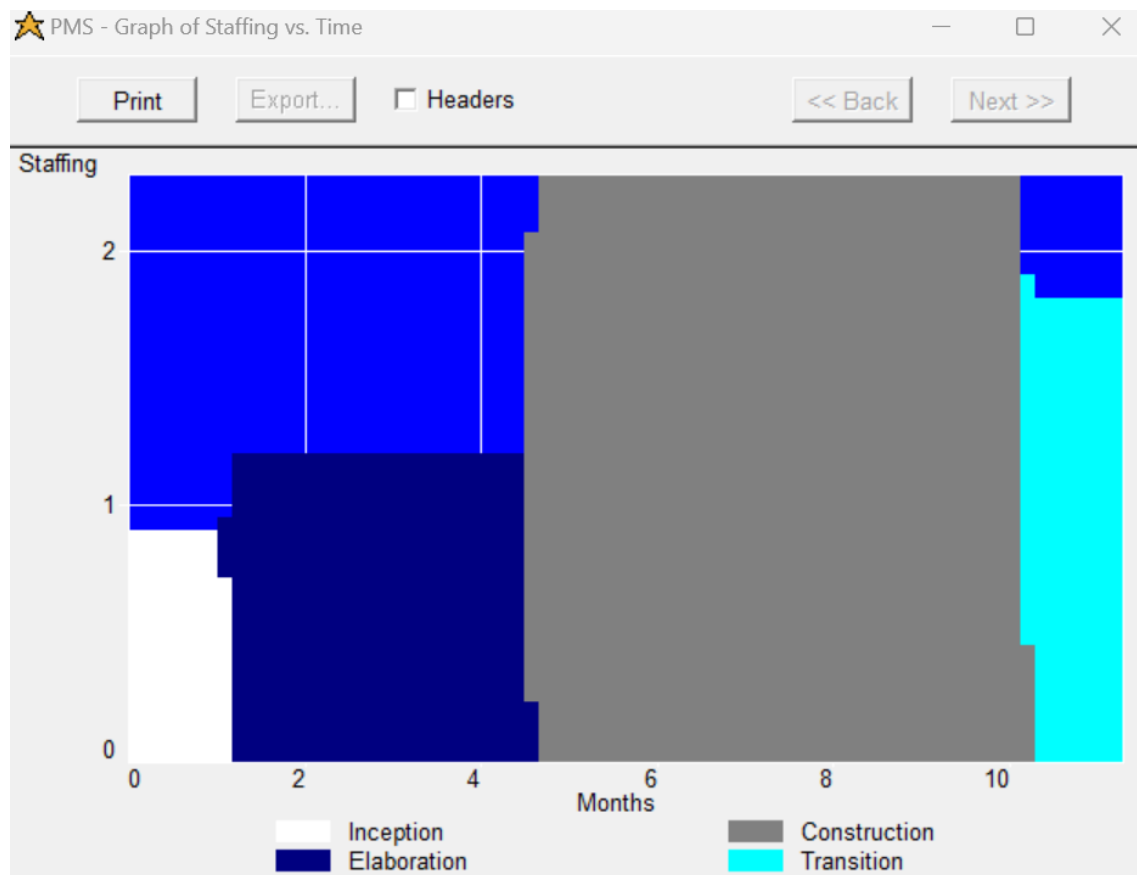


Figura 2 – Graph of Staffing vs. Time

A imagem representa um gráfico de Staff ao longo do tempo, concebido pelo SystemStar. O eixo vertical representa o numero de pessoas, enquanto que o eixo horizontal representa o tempo em meses. A branco podemos visualizar a fase de Inception do numero de pessoas por tempo. O grafico mostra como a equipa cresce e diminui o progresso do projeto, o que ajuda a planear a alocação de recursos humanos ao longo do tempo.

Estudo das estimativas da fase de Inception:

- A fase de Inception apresenta uma duração prevista de 1,1 meses;
- O esforço corresponde a 1 pessoa por mês de trabalho;
- O custo do projeto reflete o tempo total de trabalho investido pela equipa durante esta fase.

4.4. Sistema de Qualidade

O sistema de garantia de qualidade do projeto FAST-TUB vai ser desenvolvido com base nas práticas do modelo CMMI Nível 2, que assegura a definição dos processos, a verificação dos produtos de trabalho e o controlo do desempenho do projeto. A aplicação destas práticas visa garantir que os requisitos do cliente são alcançados, planeados, coordenados e avaliados ao longo do ciclo de vida do projeto, promovendo assim a consistência, a fiabilidade e a melhoria contínua dos resultados.

Para apoiar a implementação deste sistema, serão utilizadas ferramentas como o SystemStar, que permite realizar estimativas do esforço, da duração e do custo, com base no modelo COCOMO. Já o ProjectLibre, será utilizado para o planeamento e controlo das tarefas, incluindo a construção da WBS (Work Breakdown Structure), da calendarização e da análise da rede lógica. Além disso, serão utilizados documentos de apoio ao modelo do CMMI para definir os processos, os critérios de conformidade e as práticas da auditoria interna.

Os procedimentos da qualidade a adotar incluem, a definição de critérios para os produtos, o controlo das versões e as suas respetivas alterações, a realização de revisões técnicas e periódicas, a aplicação de parâmetros para a avaliação do desempenho e da qualidade, bem como a supervisão contínua do plano e dos requisitos.

Para cumprir os processos definidos pelo CMMI no Nível 2, serão executadas as seguintes tarefas:

- **Requirements Management (REQM):** os requisitos vão ser recolhidos e documentados de forma estruturada, com mecanismos que garantem a verificação entre as condições e os produtos entregues. Todas as alterações serão registadas e aprovadas.
- **Project Planning (PP) e Project Monitoring and Control (PMC):** será elaborado um plano que inclui a decomposição do trabalho (WBS), estimativas de duração e de custo, alocação de recursos e de definição de marcos temporais. Este plano será analisado e ajustado conforme necessário.
- **Configuration Management (CM):** todos os produtos de trabalho terão versões e estão sujeitos a alterações, garantindo assim a sua integridade e progressão, relativamente aos documentos do projeto.

- **Process and Product Quality Assurance (PPQA):** serão realizadas revisões técnicas dos produtos entregues, onde são registrados o não cumprimento com os objetivos e as suas respectivas correções. A conformidade com os critérios definidos será verificada antes de cada entrega.
- **Measurement and Analysis (MA):** serão aplicados indicadores de esforço, duração e de qualidade, com base nas estimativas apresentadas. Os resultados serão analisados, para identificar desvios e oportunidades de melhoria nos processos.

Este sistema de qualidade permite garantir que os objetivos do projeto são atingidos com rigor, eficiência e de acordo com as expectativas do cliente, o que promove a consistência e a fiabilidade dos resultados obtidos.

4.5. Apresentação da Estrutura da Equipe do Projeto (RBS – Resource Breakdown Structure)

A Resource Breakdown Structure (RBS) é uma estrutura hierárquica que organiza os recursos necessários para a execução de um determinado projeto, que têm foco na identificação, ordenação e atribuição dos recursos. No caso da fase Inception, a RBS permite observar os papéis definidos pelo OpenUP e garantir que cada função está assegurada.

Esta estrutura facilita o planejamento, a gestão de custos e a distribuição eficiente dos recursos, o que promove a adesão entre o volume de trabalho e os meios disponíveis. Embora idealmente definida no início do projeto, a RBS pode ser adaptada ao longo do ciclo de vida do plano, acompanhando assim, as necessidades da equipa e do projeto.

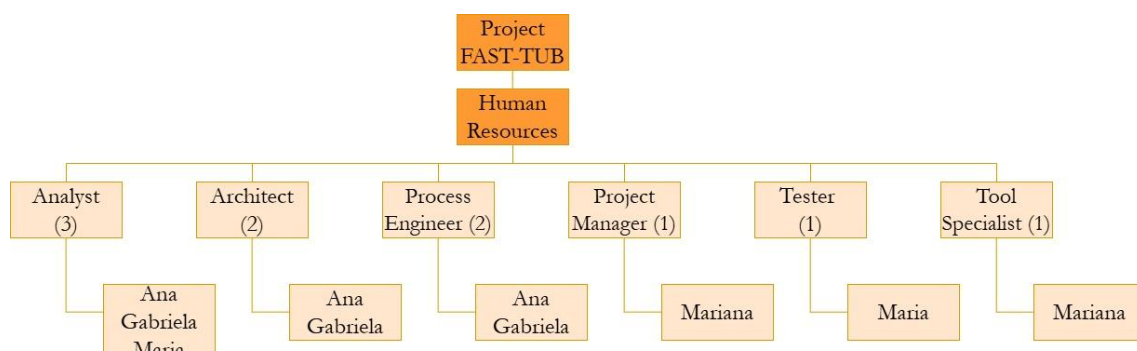


Figura 3 – Apresentação da Estrutura da Equipe do Projeto (Diagrama RBS)

Analyst: é responsável por interpretar as necessidades dos clientes e utilizadores finais, recolhendo informações dos stakeholders, para compreender o problema e definir prioridades nos requisitos.

O analista deve ser capaz de reconhecer e explorar problemas e oportunidades com espírito crítico, de comunicar de forma clara as necessidades associadas ao desafio em questão, de se envolver ativamente com a equipa em sessões colaborativas e dinâmicas, e de adaptar a sua linguagem tanto oral como escrita às exigências do projeto, demonstrando ainda conhecimento dos domínios de negócio e tecnologia ou uma forte capacidade de compressão dessas áreas.

Architect: define a arquitetura do software e toma decisões técnicas fundamentais que orientam o design e a implementação do sistema. Têm a responsabilidade de registar os aspetos mais relevantes da solução, justificar as escolhas feitas, equilibrar as preocupações dos stakeholders e reduzir riscos.

Trabalha em colaboração com o Project Manager para organizar a equipa em torno da arquitetura e articula-se com Analysts e programadores para garantir que os requisitos mais críticos são atribuídos aos elementos certos.

Process Engineer: garante que a equipa dispõe de um processo de desenvolvimento adequado e que nenhum membro é impedido de desempenhar eficazmente as suas funções, assumindo assim um papel essencial na gestão do projeto, ao assegurar todos os aspetos relacionados com o processo, adaptando-o às necessidades específicas da equipa, orientando e apoiando os membros em questões sobre o processo, e recolhendo experiências valiosas ao longo do projeto para as integrar e melhorar continuamente o processo.

Project Manager: assume a liderança no planeamento e na coordenação das interações com os stakeholders, garante que a equipa se mantém focada nos objetivos definidos.

Ao longo do projeto, orienta o grupo para alcançar bons resultados e assegura que o produto final corresponde às expectativas do cliente. É responsável por avaliar os riscos e aplicar estratégias eficazes para os diminuir, enquanto utiliza conhecimentos e ferramentas de gestão para organizar as tarefas de forma eficiente e garantir que tudo é entregue dentro dos prazos estabelecidos.

Tester: é responsável pelas atividades de teste, desde a identificação e definição das aprovações necessárias até à sua implementação e execução.

Cabe-lhe garantir que os testes são bem definidos, realizados de forma eficaz e que os resultados são devidamente registados e analisados. Além disso, orienta a equipa na recuperação de erros de execução, comunica os resultados de forma clara e contribui para a melhoria contínua do processo de qualidade, escolhe as abordagens mais adequadas para cada tipo de teste e assegura que tudo decorre de acordo com os objetivos do projeto.

Tool Specialist: apoia tecnicamente a equipa, garantindo assim que os instrumentos utilizados são bem escolhidos, configurados e que funcionam corretamente.

Para isso, precisa de compreender os processos do projeto, dominar a plataforma de desenvolvimento, especialmente em questões de rede, e ter uma atitude colaborativa, já que será o ponto de ligação para resolver problemas de instalação e, do uso das ferramentas.

A tarefa de redação dos relatórios finais de cada iteração foi atribuída à Maria e à Mariana, respetivamente a analista e a gestora de projeto, para facilitar a comunicação entre as áreas técnicas e de coordenação. Esta escolha, permite uma síntese clara dos resultados e contribui para uma distribuição equilibrada das tarefas da equipa.

4.6. Decomposição do Trabalho – WBS

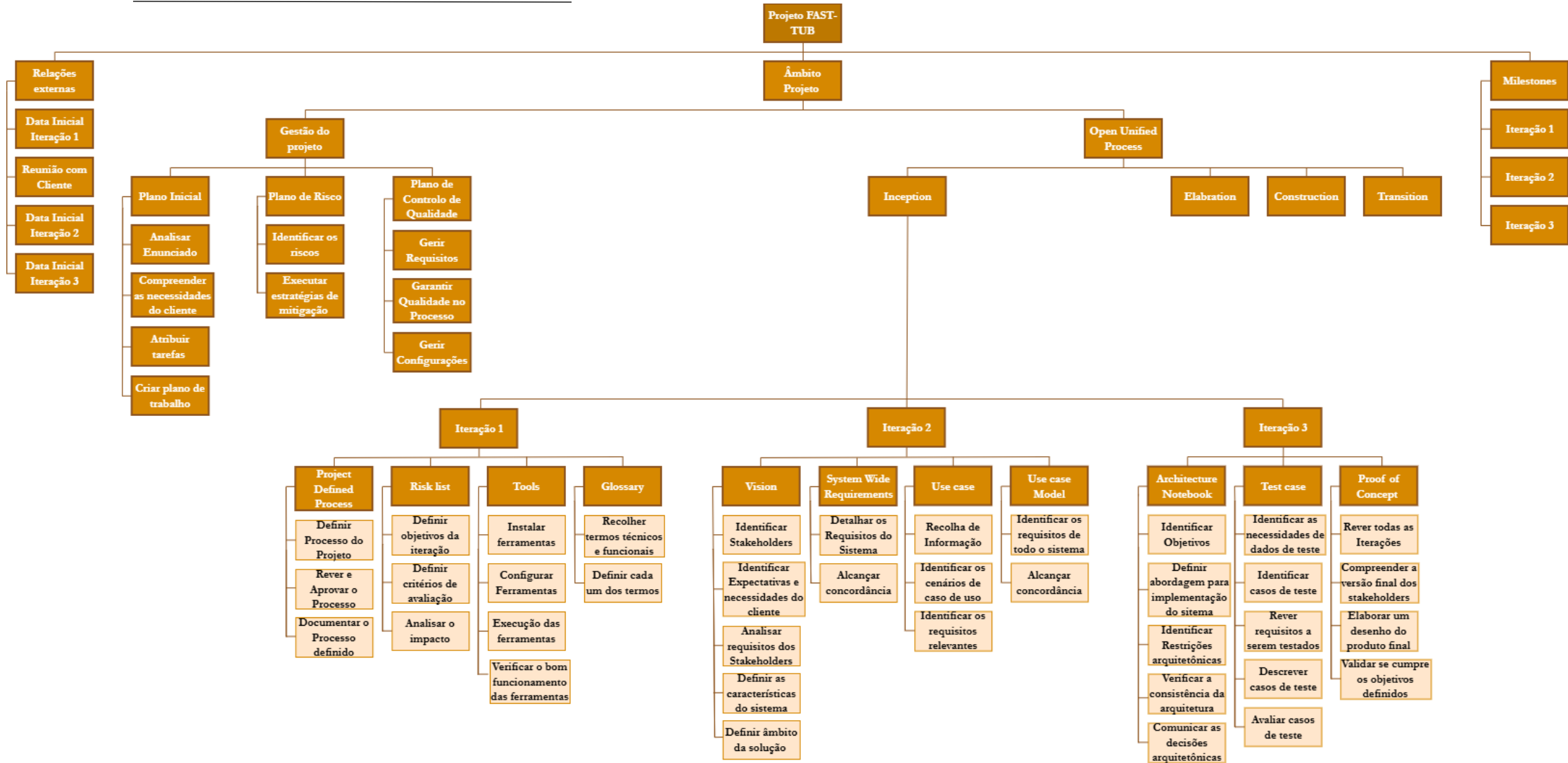


Figura 4 – WBS

4.7. Diagrama de Gantt / Rede Lógica PERT/CPM

O Diagrama de Gantt elaborado para o projeto FAST-TUB representa de forma calendarizada todas as atividades planejadas na fase de Inception, segundo a metodologia OpenUP. O diagrama foi desenvolvido na ferramenta ProjectLibre, tendo por base a estrutura hierárquica de trabalho (WBS) e os artefactos previstos em cada iteração do processo.

O Diagrama de Gantt constitui, assim, um dos principais instrumentos de planejamento e controlo do projeto, este permite visualizar a sequência das tarefas, a sua duração, as dependências entre atividades e a distribuição de recursos pelas três iterações definidas.

	📌	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		📁Projeto FAST-TUB	45 days	11/1/25, 8:00 AM	1/12/26, 10:00 AM		
2		📁Relações externas	25 days	11/1/25, 8:00 AM	12/9/25, 10:00 AM		
3	📅	Data Inicial Iteração 1	0 days	11/1/25, 8:00 AM	11/3/25, 10:00 AM		
4	📅	Reunião com Cliente	1 day	11/3/25, 8:00 AM	11/3/25, 10:00 AM		Mariana Gomes
5	📅	Data Inicial Iteração 2	0 days	11/12/25, 8:00 AM	11/12/25, 8:00 AM		
6	📅	Data Inicial Iteração 3	0 days	12/8/25, 8:00 AM	12/9/25, 10:00 AM		
7	📁	📁Âmbito do projeto	45 days	11/3/25, 8:00 AM	1/12/26, 10:00 AM		
8		📁Gestão do projeto	6.5 days	11/3/25, 8:00 AM	11/11/25, 9:00 AM		
9		📁Plano Inicial	2.5 days	11/3/25, 8:00 AM	11/5/25, 9:00 AM		
10		Analisar Enunciado	0.5 days	11/3/25, 8:00 AM	11/3/25, 9:00 AM		Maria Ângelo
11	📅	Compreender as necessidades do Cliente	1 day	11/4/25, 8:00 AM	11/4/25, 10:00 AM	4	Ana Torres
12		Atribuir tarefas	0.5 days	11/3/25, 9:00 AM	11/3/25, 10:00 AM	10	Mariana Gomes
13	📅	Criar plano de trabalho	0.5 days	11/5/25, 8:00 AM	11/5/25, 9:00 AM	12;11	Mariana Gomes
14		📁Plano de Risco	2 days	11/5/25, 9:00 AM	11/7/25, 9:00 AM	9	
15		Identificar os riscos	1 day	11/5/25, 9:00 AM	11/6/25, 9:00 AM		Mariana Gomes
16		Executar estratégias de mitigação	1 day	11/6/25, 9:00 AM	11/7/25, 9:00 AM	15	Gabriela Santos[50%];Ana Torres[50%]
17		📁Plano de Controlo de Qualidade	4 days	11/5/25, 9:00 AM	11/11/25, 9:00 AM	9	
18		Gerir Requisitos	1 day	11/5/25, 9:00 AM	11/6/25, 9:00 AM		Maria Ângelo
19		Garantir Qualidade no Processo	1 day	11/6/25, 9:00 AM	11/7/25, 9:00 AM	18	Ana Torres[50%];Gabriela Santos[50%]
20		Gerir configurações	2 days	11/7/25, 9:00 AM	11/11/25, 9:00 AM	19	Maria Ângelo
21		📁Open Unified Process	44 days	11/4/25, 8:00 AM	1/12/26, 10:00 AM		
22		📁Inception	44 days	11/4/25, 8:00 AM	1/12/26, 10:00 AM		
23		📁Iteração 1	7 days	11/4/25, 8:00 AM	11/12/25, 10:00 AM	3	
24		📁Project Defined Process	1 day	11/4/25, 8:00 AM	11/4/25, 10:00 AM		
25		Definir Processo do Projeto	0.5 days	11/4/25, 8:00 AM	11/4/25, 9:00 AM		Ana Torres[50%];Gabriela Santos[50%]
26		Rever e Aprovar o Processo	0.5 days	11/4/25, 9:00 AM	11/4/25, 10:00 AM	25	Mariana Gomes
27		Documentar o Processo definido	1 day	11/4/25, 8:00 AM	11/4/25, 10:00 AM		Gabriela Santos[50%];Ana Torres[50%]
28		📁Risk List	1.5 days	11/5/25, 8:00 AM	11/6/25, 9:00 AM	24	
29		Definir objetivos da iteração	0.5 days	11/5/25, 8:00 AM	11/5/25, 9:00 AM		Mariana Gomes
30		Definir critérios de avaliação	0.5 days	11/5/25, 9:00 AM	11/5/25, 10:00 AM	29	Mariana Gomes
31		Analisar o impacto	0.5 days	11/6/25, 8:00 AM	11/6/25, 9:00 AM	30	Mariana Gomes
32		📁Tools	2 days	11/6/25, 9:00 AM	11/10/25, 9:00 AM	28	
33		Instalar ferramentas	0.5 days	11/6/25, 9:00 AM	11/6/25, 10:00 AM		Mariana Gomes
34		Configurar Ferramentas	0.5 days	11/7/25, 8:00 AM	11/7/25, 9:00 AM	33	Mariana Gomes
35		Execução das ferramentas	0.5 days	11/7/25, 9:00 AM	11/7/25, 10:00 AM	34	Mariana Gomes
36		Verificar o bom funcionamento das ferramentas	0.5 days	11/10/25, 8:00 AM	11/10/25, 9:00 AM	35	Mariana Gomes
37		📁Glossary	2 days	11/10/25, 9:00 AM	11/12/25, 9:00 AM	32	
38		Recolher termos técnicos e funcionais	1 day	11/10/25, 9:00 AM	11/11/25, 9:00 AM		Ana Torres[50%];Gabriela Santos[50%]
39		Definir cada um dos termos	1 day	11/11/25, 9:00 AM	11/12/25, 9:00 AM	38	Ana Torres[50%];Gabriela Santos[50%]
40		📁Outras Tarefas	0.5 days	11/12/25, 9:00 AM	11/12/25, 10:00 AM		
41		Realizar relatório da Iteração 1	0.5 days	11/12/25, 9:00 AM	11/12/25, 10:00 AM	37	Mariana Gomes[50%];Maria Ângelo[50%]
42	📅	📁Iteração 2	13.5 days	11/13/25, 8:00 AM	12/3/25, 9:00 AM	23;5	
43		📁Vision	5 days	11/13/25, 8:00 AM	11/19/25, 10:00 AM		

	📅	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
42	📅	📁 Iteração 2	13.5 days	11/13/25, 8:00 AM	12/3/25, 9:00 AM	23;5	
43		📁 Vision	5 days	11/13/25, 8:00 AM	11/19/25, 10:00 AM		
44		Identificar Stakeholders	1 day	11/13/25, 8:00 AM	11/13/25, 10:00 AM		Mariana Gomes
45		Identificar Expectativas e necessidades do cliente	1 day	11/13/25, 8:00 AM	11/13/25, 10:00 AM		Ana Torres
46		Analisar requisitos dos Stakeholders	1 day	11/14/25, 8:00 AM	11/14/25, 10:00 AM	44	Ana Torres
47		Definir as características do sistema	2 days	11/17/25, 8:00 AM	11/18/25, 10:00 AM	45;46	Gabriela Santos[50%];Ana Torres[50%]
48		Definir âmbito da solução	1 day	11/19/25, 8:00 AM	11/19/25, 10:00 AM	47	Mariana Gomes[25%];Maria Ângelo[25%];Gabriela ...
49		📁 System Wide Requirements	3 days	11/20/25, 8:00 AM	11/24/25, 10:00 AM	43	
50		Detalhar os Requisitos do Sistema	2 days	11/20/25, 8:00 AM	11/21/25, 10:00 AM		Gabriela Santos[50%];Ana Torres[50%]
51		Alcançar concordância	1 day	11/24/25, 8:00 AM	11/24/25, 10:00 AM	50	Mariana Gomes[25%];Gabriela Santos[25%];Ana To...
52		📁 Use case	3.5 days	11/25/25, 8:00 AM	11/28/25, 9:00 AM	49	
53		Recolha de Informação	1.5 days	11/25/25, 8:00 AM	11/26/25, 9:00 AM		Mariana Gomes[25%];Gabriela Santos[25%];Ana To...
54		Identificar os requisitos relevantes	1 day	11/25/25, 8:00 AM	11/25/25, 10:00 AM		Gabriela Santos
55		Identificar cenários de caso de uso	2 days	11/26/25, 9:00 AM	11/28/25, 9:00 AM	53;54	Gabriela Santos
56		📁 Use Case Model	1.5 days	11/28/25, 9:00 AM	12/2/25, 10:00 AM	52	
57		Identificar os requisitos de todo o sistema	1 day	11/28/25, 9:00 AM	12/2/25, 9:00 AM		Ana Torres[50%];Gabriela Santos[50%]
58		Alcançar concordância	0.5 days	12/2/25, 9:00 AM	12/2/25, 10:00 AM	57	Mariana Gomes[25%];Gabriela Santos[25%];Ana To...
59		📁 Outras Tarefas	0.5 days	12/3/25, 8:00 AM	12/3/25, 9:00 AM		
60		Realizar relatório da Iteração2	0.5 days	12/3/25, 8:00 AM	12/3/25, 9:00 AM	56	Maria Ângelo[50%];Mariana Gomes[50%]
61	📅	📁 Iteração 3	20 days	12/10/25, 8:00 AM	1/12/26, 10:00 AM	42;6	
62	📅	📁 Architecture Notebook	4.5 days	12/10/25, 8:00 AM	12/16/25, 9:00 AM		
63		Identificar Objetivos	1 day	12/10/25, 8:00 AM	12/10/25, 10:00 AM		Gabriela Santos[50%];Ana Torres[50%]
64		Identificar Restrições arquitetônicas	1 day	12/10/25, 8:00 AM	12/10/25, 10:00 AM		Gabriela Santos[50%];Ana Torres[50%]
65		Definir abordagem para implementação do sistema	1.5 days	12/11/25, 8:00 AM	12/12/25, 9:00 AM	63;64	Gabriela Santos[50%];Ana Torres[50%]
66		Verificar a consistência da arquitetura	1 day	12/10/25, 8:00 AM	12/10/25, 10:00 AM		Maria Ângelo
67		Comunicar as decisões arquitetônicas	2 days	12/12/25, 9:00 AM	12/16/25, 9:00 AM	65;66	Mariana Gomes
68		📁 Test case	3.5 days	12/16/25, 9:00 AM	12/19/25, 10:00 AM	62	
69		Identificar as necessidades de dados de teste	2 days	12/16/25, 9:00 AM	12/18/25, 9:00 AM		Maria Ângelo
70		Identificar casos de teste	1.5 days	12/16/25, 9:00 AM	12/17/25, 10:00 AM		Maria Ângelo
71		Rever requisitos a serem testados	1 day	12/18/25, 8:00 AM	12/18/25, 10:00 AM	70	Ana Torres
72		Descrever casos de teste	1 day	12/19/25, 8:00 AM	12/19/25, 10:00 AM	71	Maria Ângelo
73		Avaliar casos de teste	0.5 days	12/16/25, 9:00 AM	12/16/25, 10:00 AM		Maria Ângelo
74		📁 Proof of Concept	10 days	12/22/25, 8:00 AM	1/8/26, 10:00 AM	68	
75		Rever todas as Iterações	2 days	12/22/25, 8:00 AM	12/23/25, 10:00 AM		Mariana Gomes[25%];Maria Ângelo[25%];Gabriela ...
76	📅	Compreender a versão final dos stakeholders	1 day	1/5/26, 8:00 AM	1/5/26, 10:00 AM	75	Gabriela Santos
77		Elaborar um desenho do produto final	2 days	1/6/26, 8:00 AM	1/7/26, 10:00 AM	76	Ana Torres[50%];Gabriela Santos[50%]
78		Validar se cumpre os objetivos definidos	1 day	1/8/26, 8:00 AM	1/8/26, 10:00 AM	77	Maria Ângelo
79		📁 Outras Tarefas	2 days	1/9/26, 8:00 AM	1/12/26, 10:00 AM		
80		Realizar relatório da Iteração3	2 days	1/9/26, 8:00 AM	1/12/26, 10:00 AM	74	Mariana Gomes[50%];Maria Ângelo[50%]
81		Elabration	0 days	1/12/26, 10:00 AM	1/12/26, 10:00 AM	22	
82		Construction	0 days	1/12/26, 10:00 AM	1/12/26, 10:00 AM	81	
83		Transition	0 days	1/12/26, 10:00 AM	1/12/26, 10:00 AM	82	
84	📅	📁 Milestones	37 days	11/12/25, 10:00 AM	1/12/26, 10:00 AM		
85		Iteração 1	0 days	11/12/25, 10:00 AM	11/12/25, 10:00 AM	41	
86	📅	Iteração 2	0 days	12/3/25, 9:00 AM	12/3/25, 9:00 AM	60	
87	📅	Iteração 3	0 days	1/12/26, 10:00 AM	1/12/26, 10:00 AM	80	

Figura 5 – Diagrama de Gantt

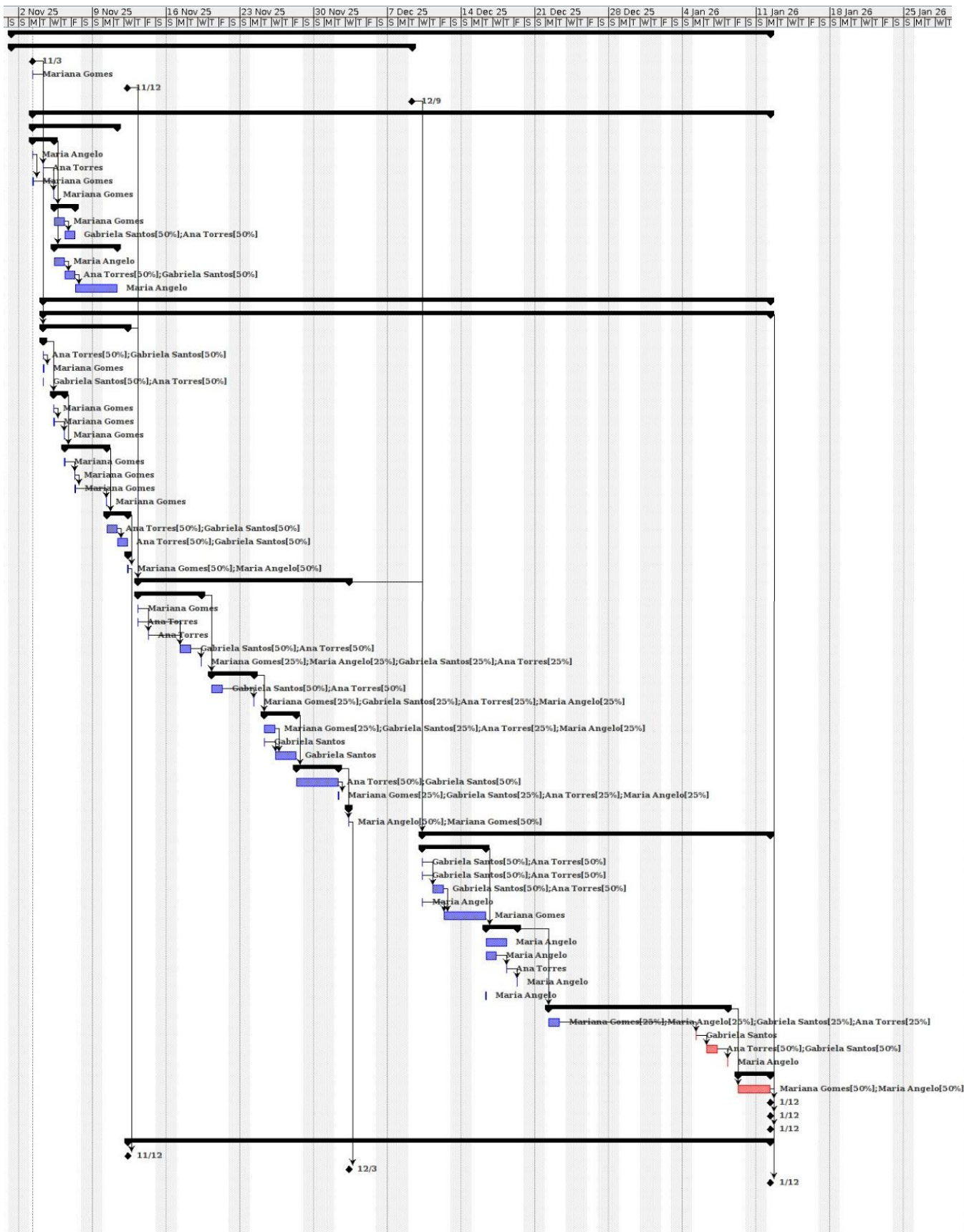
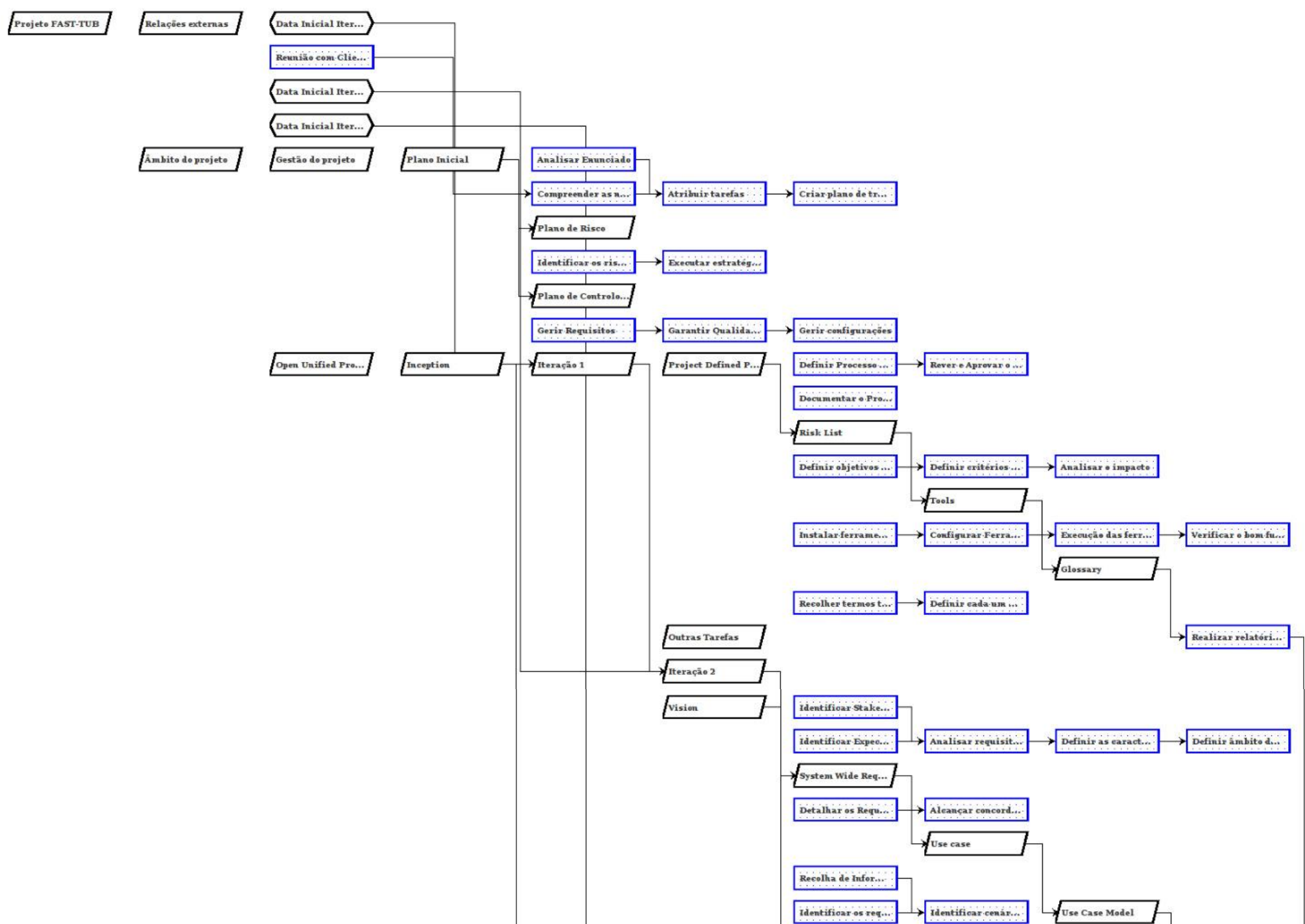


Figura 6 – Diagrama de Gantt

A Rede PERT (Programme Evaluation and Review Technique) foi desenvolvida como uma técnica complementar ao Diagrama de Gantt, com o objetivo de representar graficamente as relações de precedência e dependência entre as tarefas do projeto FAST-TUB. A construção da Rede PERT permitiu identificar as atividades críticas e as margens de flexibilidade, possibilitando um controle mais preciso sobre o tempo de execução e o impacto de eventuais atrasos.



4.8. Orçamento do projeto PMS

Tendo em conta a nossa situação de âmbito curricular, o orçamento deverá ser medido em carga horária. A carga horária de 5 ECTS, ou seja, 2 horas de trabalho extra-aulas por elemento do grupo.

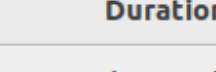
	👤	Name	RBS	Type	E-mail Address	Material Label	Initials
1	👤	Mariana Gomes		Work	a110943@uminho.pt		MG
2	👤	Gabriela Santos		Work	a104359@uminho.pt		GS
3	👤	Ana Torres		Work	a110489@uminho.pt		AT
4	👤	Maria Ângelo		Work	a111488@uminho.pt		MA

Figura 8 – Recursos Humanos do projeto

Analisando o Diagrama de Gantt, o projeto tem uma duração de aproximadamente 46 dias, sendo que tem como data inicial 01/11/2025 e data final 11/01/2026, não contabilizando os feriados.



Figura 9 – Calendarização



Duration Settings [X]

These settings only apply to durations

Hours per day :

Hours per week :

Days per month :

OK Cancel Help

Figura 10 – Definições de duração de trabalho

1	Mariana Gomes	25.653 h...	2	Gabriela Santos	25.903 h...
3	Ana Torres	27 hours	4	Maria Ângelo	26.653 h...

Figura 11 – Carga horária total por elemento do grupo

Custo Total da Inception = 25,653 + 25,903 + 27 + 26,653 = 105,209 horas

$$46 \times 2 = 92 \text{ horas}$$

A relação entre o esforço planejado e o esforço real é dada por:

$$92 \div 105,209 = 0,874 \text{ pessoas/mês}$$

Tendo em conta que as estimativas iniciais no SystemStar apontavam para um esforço de 1,0 PM, verifica-se um desvio ligeiro de aproximadamente 12,6%, acabando por ser necessário um esforço de 0,874 PM.

5. Apêndices

CMMI Nível 2 (Capability Maturity Model Integration) – modelo de melhoria de projetos, no seu desenvolvimento e revisão, para garantir planeamento e melhor qualidade e menos erros. O nível 2 em processos geridos e controlados, como gestão de requisitos, planeamento, medição e controlo da qualidade.

Milestones - marcos de progresso que assinalam o fim de um conjunto de tarefas e a entrega de artefactos importantes. Servem como pontos de controlo críticos no projeto, sem duração própria, usados pelo cliente para validar o avanço e as funcionalidades desenvolvidas.

Stakeholder - qualquer pessoa ou grupo com interesse ou impacto no projeto, cujas necessidades devem ser consideradas e satisfeitas, sendo afetado direta ou indiretamente pelos seus resultados.

OpenUP (Open Unified Process) – processo de desenvolvimento de software ágil, iterativo e estruturado. É uma framework open source e independente de ferramentas, que reúne boas práticas para garantir visibilidade, controlo e qualidade ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Product Breakdown Structure (PBS) – estrutura hierárquica que decompõe o produto final nos seus componentes e subcomponentes, focando-se no que será entregue, e seguindo práticas padronizadas de gestão de projetos para garantir clareza e controlo sobre os resultados.

SystemStar 3.0 - ferramenta de calculo de estimativas para apoio projetos de software.

Modelo COCOMO_II.2000_MBASE (Constructive Cost Model II.200 Model-Based Architecting and Software Engineering) - modelo de estimativa que utiliza o número de linhas de código como principal parâmetro para calcular as estimativas de um projeto de software.

KLOC (K Lines of Code) – indica as linhas de código necessárias.

Estimativas de esforço (Effort PM) – indica o número total de pessoas por mês estimado necessárias para a conclusão do projeto.

Estimativas de custo (Cost K\$) – indica o investimento financeiro em milhares de dólares estimados para a conclusão do projeto.

Estimativas de duração (Duration Mo) – indica o tempo total previsto em meses estimados para a conclusão do projeto.

Gráfico de Staff ao longo do tempo – mostra a variação do número de pessoas envolvidas (Staffing) no projeto ao longo do tempo e das suas fases.

Requisitos funcionais - descrevem as ações específicas que um software deve ser capaz de executar como as ações, processos ou serviços.

Requisitos não funcionais - especificam como o software executar, descreve as qualidades e restrições do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade ou compatibilidade.

ProjectLibre - ferramenta de gestão de projetos, usada para planear tarefas, alocar recursos, criar cronogramas, e visualizar diagramas.

Work Breakdown Structure (WBS) - estrutura hierárquica que divide o trabalho do projeto em partes mais pequenas e controláveis, facilitando a organização das tarefas, a definição dos prazos e a atribuição das responsabilidades dentro da equipa.

Diagrama de GANTT - mostra o cronograma de um projeto através de barras horizontais que indicam tarefas, responsáveis, prazos e progresso, a permitir acompanhar a duração e o desenvolvimento de cada etapa.

Rede Lógica PERT (Program Evaluation and Review Technique) /CPM (Critical Path Method) – técnicas semelhantes que, quando utilizadas em conjunto, permitem planear, coordenar e controlar o tempo e o efeito das dependências entre as diferentes atividades de um projeto.

Lista de riscos (Risk List) - documento que identifica e avalia os riscos de um projeto, descrevendo o seu impacto e definindo estratégias de mitigação para prevenir problemas e orientar decisões corretivas.